Soal_4_Manual

Soal:

4. Model fluktuasi mingguan penjualan dapat direpresentasikan sebagai fasor kompleks $z = r \cdot e(i\theta)$, di mana r adalah amplitudo (dalam juta Rp) dan θ adalah fase mingguan. Perusahaan memodelkan dua fasor bersaing:

Fasor Penjualan

$z_1 = (a+2) + (b+1)\cdot i$ (fasor penjualan produk unggulan)

$z_2 = (b+1) - (a+2)\cdot I$ (fasor penjualan produk pesaing)

a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r\cdot cis(\theta)$ secara manual. Hitung θ dalam radian dan derajat (sampai 4 angka di belakang koma).
b) Hitung manual: $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), dan $|z_1 - z_2|$. Verifikasi di MATLAB menggunakan operator +, *, /, dan fungsi abs.
c) Penerapan De Moivre: hitung $(z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1\cdot z_1\cdot z_1\cdot z_1$ di bentuk aljabar. Selisih harus nol, tunjukkan penjabarannya!
d) Akar pangkat tiga: carilah ketiga akar kubik kompleks dari $w = 8\cdot cis(\theta_0)$, dengan θ_0 adalah parameter personalisasi Anda (dalam derajat, konversi ke radian). Tulis ketiga akar dalam bentuk a+bi dan dalam bentuk cis.
e) Plot ketiga akar kubik dari (d) di bidang Argand menggunakan MATLAB (compass atau plot manual pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[2]{8} = 2$). Buktikan secara visual bahwa ketiganya membentuk segitiga sama sisi.

Jawaban:

4. Parameter Personalisasi : $a = 1$, $b = 2$, $\theta_0 = 40°$

$z_1 = (a+2) + (b+1)i = 3 + 3i$

$z_2 = (b+1) - (a+2)i = 3 - 3i$

a) • $z_1 = 3 + 3i$

$r_1 = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} = 4,2426$

$\theta_1 = \arctan(3/3) = \arctan(1) = 45° = \frac{\pi}{4}$ rad $= 0,7854$ rad

• $z_2 = 3 - 3i$

$r_2 = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} = 4,2426$

$\theta_2 = \arctan(-3/3)$ $\arctan(-1) = -45° = -\frac{\pi}{4}$ rad $= -0,7854$ rad

b) • $z_1 + z_2 = (3+3i) + (3-3i) = 6 + 0i = 6$

• $z_1 \times z_2 = (3+3i)(3-3i) = 9 - 9i + 9i - 9i^2 = 18 + 0i = 18$

• $z_1 / z_2 = (3+3i)/(3-3i) = \frac{(3+3i)(3+3i)}{(3-3i)(3+3i)}$

$= \frac{(9 + 18i + 9i^2)}{18} = (18i)/18 = i$

• $|z_1 - z_2| = |(3+3i) - (3-3i)| = |0 + 6i| = 6$

Kode soal 4b

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 4 — Kompleks
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 12;  a = 1;  b = 2;  K = 4;
theta0 = 40;  % derajat
alpha_lr = 0.003;

% Definisi bilangan kompleks
z1 = (a+2) + (b+1)*1i;
z2 = (b+1) - (a+2)*1i;

fprintf('============================================\n');
fprintf('SOAL 4b: VERIFIKASI OPERASI BILANGAN KOMPLEKS\n');
fprintf('NIM: 2510514012\n');
fprintf('============================================\n\n');

fprintf('z1 = %.0f + %.0fi\n', real(z1), imag(z1));
fprintf('z2 = %.0f + %.0fi\n', real(z2), imag(z2));
fprintf('\n');

% 1. Penjumlahan
z_add = z1 + z2;
fprintf('1. z1 + z2 = %.0f + %.0fi\n', real(z_add), imag(z_add));

% 2. Perkalian
z_mul = z1 * z2;
fprintf('2. z1 × z2 = %.0f + %.0fi\n', real(z_mul), imag(z_mul));

% 3. Pembagian
z_div = z1 / z2;
fprintf('3. z1 / z2 = %.0f + %.0fi\n', real(z_div), imag(z_div));

% 4. Modulus |z1 - z2|
z_diff = z1 - z2;
modulus_diff = abs(z_diff);
fprintf('4. |z1 - z2| = %.0f\n', modulus_diff);

fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:

```
============================================
SOAL 4b: VERIFIKASI OPERASI BILANGAN KOMPLEKS
NIM: 2510514012
============================================


z1 = 3 + 3i
z2 = 3 + -3i

1. z1 + z2 = 6 + 0i
2. z1 × z2 = 18 + 0i
3. z1 / z2 = 0 + 1i
4. |z1 - z2| = 6

Timestamp: 28-Apr-2026 17:19:26
```

c) $z_1 = 3\sqrt{2} \cdot cis(45°)$

$(z_1)^4 = (3\sqrt{2})^4 \cdot cis(4 \times 45°) = (81 \times 4) \cdot cis(180°)$

$= 324 \cdot (-1 + 0i) = -324$

Verifikasi aljabar:

$(3+3i)^2 = 9 + 18i + 9i^2 = 18i$

$(3+3i)^4 = (18i)^2 = 324 \cdot i^2 = -324$

d) Akar Kubik $w = 8 \cdot cis(40°)$ $\theta_0 = 40°$, $r = 8$

Akar : $z_K = \sqrt[3]{8} \cdot cis((40° + 360°K)/3)$, $K = 0, 1, 2$

$\sqrt[3]{8} = 2$

K	θ_K	Akar
0	$40°/3 = 13{,}33°$	$2 \cdot cis(13{,}33°) \approx 1{,}945 + 0{,}461i$
1	$(40+360)°/3 = 400°/3 = 133{,}33°$	$2 \cdot cis(133{,}33)° \approx -1{,}372 + 1{,}454i$
2	$(40+720)°/3 = 760°/3 = 253{,}33°$	$2 \cdot cis(253{,}33)° \approx -0{,}573 - 1{,}915i$

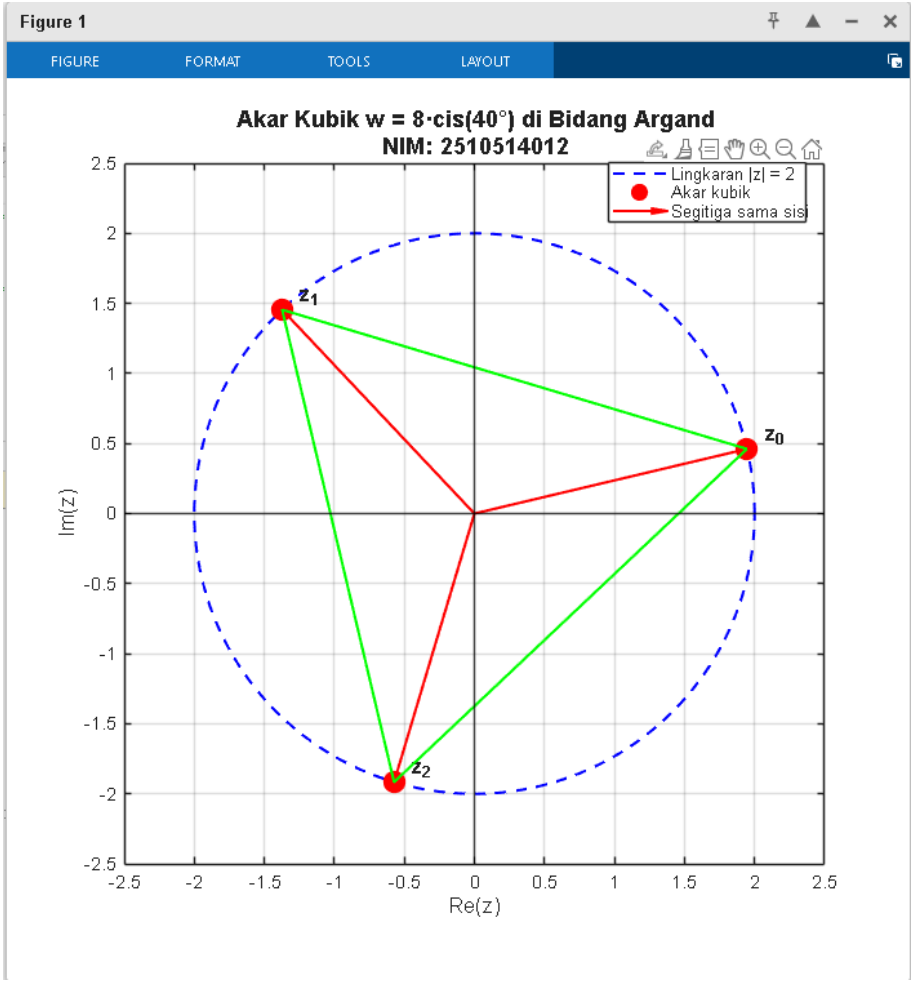
Kode soal 4e

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 4 — Kompleks
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter
theta0_deg = 40;  % derajat

% Bilangan kompleks w = 8·cis(40°)
r = 8;
theta0_rad = deg2rad(theta0_deg);
w = r * exp(1i * theta0_rad);

fprintf('============================================\n');
fprintf('SOAL 4e: PLOT AKAR KUBIK DI BIDANG ARGAND\n');
fprintf('NIM: 2510514012\n');
fprintf('============================================\n\n');

fprintf('w = 8·cis(40°) = %.4f + %.4fi\n', real(w), imag(w));
fprintf('r = %.0f, θ₀ = %.0f°\n\n', r, theta0_deg);

% Mencari ketiga akar kubik
n = 3;
akar = zeros(1, n);
fprintf('Akar kubik w = 8·cis(40°):\n');
for k = 0:n-1
    theta_k_deg = (theta0_deg + 360*k) / n;
    theta_k_rad = deg2rad(theta_k_deg);
    akar(k+1) = (r^(1/n)) * exp(1i * theta_k_rad);
    fprintf('z_%d = 2·cis(%.2f°) = %.4f + %.4fi\n', ...
        k, theta_k_deg, real(akar(k+1)), imag(akar(k+1)));
end
fprintf('\n');
```

```
% Plot di bidang Argand
figure('Position', [100 100 700 700], 'Color', 'w');

% Lingkaran dengan jari-jari 2 (akar pangkat tiga dari 8)
r_lingkaran = r^(1/3); % = 2
theta_circle = linspace(0, 2*pi, 500);
circle_x = r_lingkaran * cos(theta_circle);
circle_y = r_lingkaran * sin(theta_circle);
plot(circle_x, circle_y, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

% Plot ketiga akar
for k = 1:n
    plot(real(akar(k)), imag(akar(k)), 'ro', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'r');
    text(real(akar(k)) + 0.1, imag(akar(k)) + 0.1, ...
        sprintf('z_%d', k-1), 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
    % Vektor dari origin ke akar
    quiver(0, 0, real(akar(k)), imag(akar(k)), 0, ...
        'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r', 'MaxHeadSize', 0.1);
end

% Garis sumbu
xline(0, 'k-', 'LineWidth', 1);
yline(0, 'k-', 'LineWidth', 1);

% Format plot
xlabel('Re(z)', 'FontSize', 12);
ylabel('Im(z)', 'FontSize', 12);
title(sprintf('Akar Kubik w = 8·cis(40°) di Bidang Argand\nNIM: 2510514012'), ...
    'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
axis equal;
xlim([-2.5, 2.5]);
ylim([-2.5, 2.5]);
grid on;

% Tunjukkan bahwa ketiga akar membentuk segitiga sama sisi
% Hubungkan akar-akar dengan garis
garis = [akar, akar(1)];
plot(real(garis), imag(garis), 'g-', 'LineWidth', 1.5);

% Legend
legend('Lingkaran |z| = 2', 'Akar kubik', 'Segitiga sama sisi', ...
    'Location', 'best');

% Simpan figure
saveas(gcf, 'Soal4e_Akar_Kubik_NIM_2510514012.png');
fprintf('Visualisasi telah disimpan sebagai: Soal4e_Akar_Kubik_NIM_2510514012.png\n');

% Hitung panjang sisi segitiga
sisi = abs(akar(2) - akar(1));
fprintf('\n=== BUKTI SEGITIGA SAMA SISI ===\n');
fprintf('Panjang sisi z0 ke z1: %.4f\n', abs(akar(2) - akar(1)));
fprintf('Panjang sisi z1 ke z2: %.4f\n', abs(akar(3) - akar(2)));
fprintf('Panjang sisi z2 ke z0: %.4f\n', abs(akar(1) - akar(3)));
if abs(abs(akar(2)-akar(1)) - abs(akar(3)-akar(2))) < 1e-5 && ...
   abs(abs(akar(3)-akar(2)) - abs(akar(1)-akar(3))) < 1e-5
    fprintf('\n✓ KETIGA SISI SAMA → MEMBENTUK SEGITIGA SAMA SISI\n');
end

fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:

```
==========================================
SOAL 4e: PLOT AKAR KUBIK DI BIDANG ARGAND
NIM: 2510514012
==========================================

w = 8·cis(40°) = 6.1284 + 5.1423i
r = 8, θ₀ = 40°

Akar kubik w = 8·cis(40°):
z_0 = 2·cis(13.33°) = 1.9461 + 0.4612i
z_1 = 2·cis(133.33°) = -1.3725 + 1.4547i
z_2 = 2·cis(253.33°) = -0.5736 + -1.9160i

Visualisasi telah disimpan sebagai: Soal4e_Akar_Kubik_NIM_2510514012.png

=== BUKTI SEGITIGA SAMA SISI ===
Panjang sisi z0 ke z1: 3.4641
Panjang sisi z1 ke z2: 3.4641
Panjang sisi z2 ke z0: 3.4641

✓ KETIGA SISI SAMA → MEMBENTUK SEGITIGA SAMA SISI

Timestamp: 28-Apr-2026 20:26:46
```



f) Jika z_1 & z_2 mewakili fase penjualan mingguan dua produk, maka $\arg(z_1/z_2)$ menunjukkan selisih fase atau beda waktu puncak penjualan antara kedua produk tersebut. Nilai ini mengindikasikan apakah penjualan kedua produk sinkron (θ mendekati $0°$) atau berlawanan fase (θ mendekati $180°$). Fourier Transform berbasis bilangan kompleks penting karena mampu mengurai deret waktu penjualan menjadi komponen frekuensi, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi pola musiman, siklus mingguan, serta tren tersembunyi yang tidak kasat mata dalam data penjualan mentah.